



VECNA CORE

Proyecto Intermodular ASIR 1



MEMORIAS Y DOCUMENTACIÓN



INFRAESTRUCTURA



MONITORIZACIÓN



BASES DE DATOS



CLOUD



SISTEMAS

MEMORIA: GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Proyecto: VECNA CORE

1. Introducción.....	4
2. Análisis de los datos del sistema.....	4
2.1 Información que necesita almacenar el sistema.....	4
2.2 Por qué es necesaria esta información.....	5
2.3 Relación con el funcionamiento del proyecto.....	5
3. Diseño de la base de datos.....	6
3.1 Tablas del sistema.....	6
3.2 Explicación de cada tabla.....	6
• Tabla departamento.....	6
• Tabla usuario.....	6
• Tabla vlan.....	6
• Tabla equipo.....	6
• Tabla servicio.....	6
• Tabla registro_evento.....	7
• Tabla estado_equipo.....	7
• Tabla incidencia.....	7
• Tabla cliente.....	7
• Tabla plan_servicio.....	7
• Tabla factura.....	7
• Tabla linea_factura.....	7
3.3 Relaciones entre tablas.....	7
3.4 Modelo relacional.....	7
[INSERTAR AQUÍ EL DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN].....	11
4. Creación de la base de datos.....	12
5. Inserción y gestión de datos.....	17
5.1 Inserción de departamentos.....	17
5.2 Inserción de usuarios.....	17
5.3 Inserción de VLANs.....	17
5.4 Inserción de equipos.....	18
5.5 Inserción de servicios.....	18
5.6 Inserción de registros de evento.....	19
5.7 Inserción de estados de equipo.....	19
5.8 Inserción de incidencias.....	20
5.9 Inserción de clientes.....	20
5.10 Inserción de planes de servicio.....	20
5.11 Inserción de facturas.....	21
5.12 Inserción de líneas de factura.....	21
6. Consultas útiles del sistema.....	21
6.1 Consultas de listados.....	21

1. Listado de usuarios con su departamento.....	21
2. Equipos con usuario asignado y VLAN.....	22
3. Servicios disponibles y equipo donde están desplegados.....	23
4. Registros de evento con equipo y servicio.....	23
5. Incidencias con su tipo y departamento responsable.....	24
6.2 Consultas con agregación.....	24
6. Número de equipos por VLAN.....	24
7. Total de eventos por servicio.....	25
8. Equipos con más de un evento registrado.....	25
9. Número de incidencias por departamento.....	26
10. Equipos en estado de alerta.....	26
6.3 Consultas de búsqueda y negocio.....	27
11. Buscar incidencias abiertas de tipo seguridad.....	27
12. Mostrar eventos bloqueados.....	27
13. Facturas con cliente.....	28
14. Detalle de líneas de factura.....	28
15. Total facturado por cliente.....	29
16. Servicios contratados por cada cliente.....	29
17. Clientes con más de una línea facturada.....	30
7. Conclusión.....	30

1. Introducción

En este módulo hemos desarrollado el diseño e implementación de la base de datos del proyecto VECNA CORE, una infraestructura orientada a la ciberseguridad, la monitorización de sistemas y la gestión de servicios internos.

El objetivo principal de esta parte del proyecto ha sido diseñar una base de datos coherente con la infraestructura ya desarrollada en los módulos de redes, sistema, lenguaje de marcas, hardware y nube, permitiendo almacenar y consultar de forma organizada la información más importante del sistema.

No se trata únicamente de crear tablas, sino de estructurar correctamente los datos, relacionarlos entre sí y permitir su explotación mediante consultas útiles, tal y como exige el módulo.

2. Análisis de los datos del sistema

Para VECNA CORE hemos identificado la necesidad de almacenar información relacionada con la gestión de usuarios, equipos, red, servicios e incidencias, así como ciertos registros de actividad y monitorización en tiempo real.

La base de datos debe servir de apoyo a la infraestructura desarrollada, permitiendo registrar qué recursos existen, cómo se relacionan y qué actividad se produce sobre ellos.

Además, para que el sistema represente mejor el funcionamiento real de la empresa, también hemos incorporado una parte orientada a la gestión de clientes, planes de servicio y facturación.

2.1 Información que necesita almacenar el sistema

La información principal que debemos guardar es la siguiente:

- **Departamentos** de la organización
- **Usuarios** que utilizan la infraestructura
- **VLANs** definidas en el proyecto de red
- **Equipos** conectados al sistema
- **Servicios** desplegados en la infraestructura
- **Registros de eventos** asociados al uso de servicios
- **Estados de equipos** para representar monitorización básica en tiempo real
- **Incidencias** registradas en la infraestructura
- **Clientes** de la empresa
- **Planes de servicio** contratables
- **Facturas**
- **Líneas de factura**

2.2 Por qué es necesaria esta información

Esta información es necesaria para:

- Organizar a los usuarios dentro de la empresa
- Identificar qué equipos están asignados a cada usuario
- Saber en qué segmento de red se encuentra cada equipo
- Registrar qué servicios existen y dónde están desplegados
- Almacenar eventos de actividad sobre los servicios
- Registrar el estado de los equipos en distintos momentos
- Documentar incidencias técnicas o de seguridad, indicando su tipo y el departamento responsable
- Registrar qué clientes contratan los servicios ofrecidos por la empresa
- Emitir facturas y guardar el detalle de los servicios contratados

2.3 Relación con el funcionamiento del proyecto

La base de datos está directamente relacionada con el proyecto de VECNA CORE, ya que reutiliza la segmentación lógica de la red y los elementos que forman parte de la infraestructura ya definida:

- VLAN 10 → Usuarios
- VLAN 20 → Impresoras
- VLAN 30 → SOC
- VLAN 40 → Administración
- VLAN 50 → WiFi corporativa
- VLAN 60 → WiFi invitados
- VLAN 70 → Servidores.

También se relaciona con la parte de sistemas operativos y la web, ya que recoge servidores y servicios internos como DNS, DHCP, FTP y WEB, todos ellos integrados en VECNA CORE.

Por otra parte, la inclusión de clientes, planes de servicio y facturación permite representar la actividad real de la empresa, que ofrece servicios como monitorización 24/7, monitorización mensual o monitorización de fines de semana.

3. Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos la hemos realizado siguiendo un modelo relacional, buscando que la estructura sea clara, coherente y lo suficientemente completa sin caer en complejidad innecesaria.

Hemos optado por simplificar algunas relaciones para adaptar el modelo y hacerlo más fácil de implementar, entender y defender, pero a la vez se han añadido nuevas tablas con funcionalidad real para que el sistema sea más profesional y más cercano a una empresa real.

3.1 Tablas del sistema

La base de datos está formada por las siguientes tablas:

1. departamento
2. usuario
3. vlan
4. equipo
5. servicio
6. registro_evento
7. estado_equipo
8. incidencia
9. cliente
10. plan_servicio
11. factura
12. linea_factura

3.2 Explicación de cada tabla

- Tabla **departamento**
 - Guarda las diferentes áreas de la organización, como Usuarios, SOC o Administración.
- Tabla **usuario**
 - Guarda la información de las personas que utilizan la infraestructura, además incluye además su rol como campo de texto, evitando crear una tabla separada innecesaria.
- Tabla **vlan**
 - Representa los segmentos de red definidos en el proyecto de redes.
- Tabla **equipo**
 - Guarda los dispositivos conectados a la infraestructura, incluyendo PCs, impresoras y servidores.
- Tabla **servicio**
 - Guarda los servicios disponibles en la infraestructura y en qué equipo están desplegados.
- Tabla **registro_evento**

- Permite almacenar eventos o acciones producidas en la red en tiempo real, como accesos, bloqueos o errores.
- Tabla **estado_equipo**
 - Permite almacenar datos básicos de monitorización y estado de los equipos en distintos momentos.
- Tabla **incidencia**
 - Permite registrar incidencias del sistema, incluyendo su tipo y el departamento al que pertenece o que debe gestionarla.
- Tabla **cliente**
 - Guarda la información de las empresas o entidades que contratan servicios a VECNA CORE.
- Tabla **plan_servicio**
 - Guarda los planes o modalidades de servicio que ofrece la empresa, como monitorización 24/7, monitorización entre semana o monitorización solo en fines de semana.
- Tabla **factura**
 - Guarda las facturas emitidas a los clientes.
- Tabla **linea_factura**
 - Guarda el detalle de cada factura, indicando qué plan de servicio se factura, cuántas unidades y qué importe corresponde a cada línea.

3.3 Relaciones entre tablas

Las relaciones principales de la base de datos son las siguientes:

- Un departamento puede tener muchos usuarios
- Un departamento puede tener muchas incidencias
- Una VLAN puede contener muchos equipos
- Un usuario puede tener varios equipos
- Un cliente puede tener muchos equipos
- Un equipo puede alojar varios servicios
- Un equipo puede generar muchos registros de evento
- Un servicio puede aparecer en muchos registros de evento
- Un equipo puede tener muchos estados registrados
- Un equipo puede tener muchas incidencias
- Un cliente puede tener muchas facturas
- Una factura puede tener muchas líneas de factura
- Una línea de factura se asocia a un plan de servicio
- Un plan de servicio puede aparecer en muchas líneas de factura

3.4 Modelo relacional

DEPARTAMENTO (

id_departamento PK,

nombre_departamento

)

USUARIO (

id_usuario PK,

id_departamento FK,

nombre,

apellidos,

email,

rol

)

VLAN (

id_vlan PK,

nombre_vlan,

red,

gateway

)

EQUIPO (

id_equipo PK,

id_usuario FK,

id_vlan FK,

id_cliente FK,

nombre_equipo,

tipo_equipo,

ip,

so

)

SERVICIO (

id_servicio PK,

id_equipo FK,

nombre_servicio,

puerto,

protocolo,

)

REGISTRO_EVENTO (

id_evento PK,

id_equipo FK,

id_servicio FK,

fecha_hora,

tipo_evento,

descripcion,

resultado

)

ESTADO_EQUIPO (

id_estado PK,

id_equipo FK,

fecha_hora,

cpu_uso,

memoria_uso,

almacenamiento_uso,

estado_general

)

INCIDENCIA (

id_incidencia PK,

id_equipo FK,

id_departamento FK,

titulo,

tipo_incidencia,

descripcion,

prioridad,

estado,

fecha_alta

)

CLIENTE (

id_cliente PK,
nombre_empresa,
cif,
email,
telefono

)

PLAN_SERVICIO (

id_plan PK,
nombre_plan,
descripcion,
periodicidad,
precio_mensual

)

FACTURA (

id_factura PK,
id_cliente FK,
num_factura,
fecha_factura,
total_factura

)

LINEA_FACTURA (

id_linea PK,

id_factura FK,

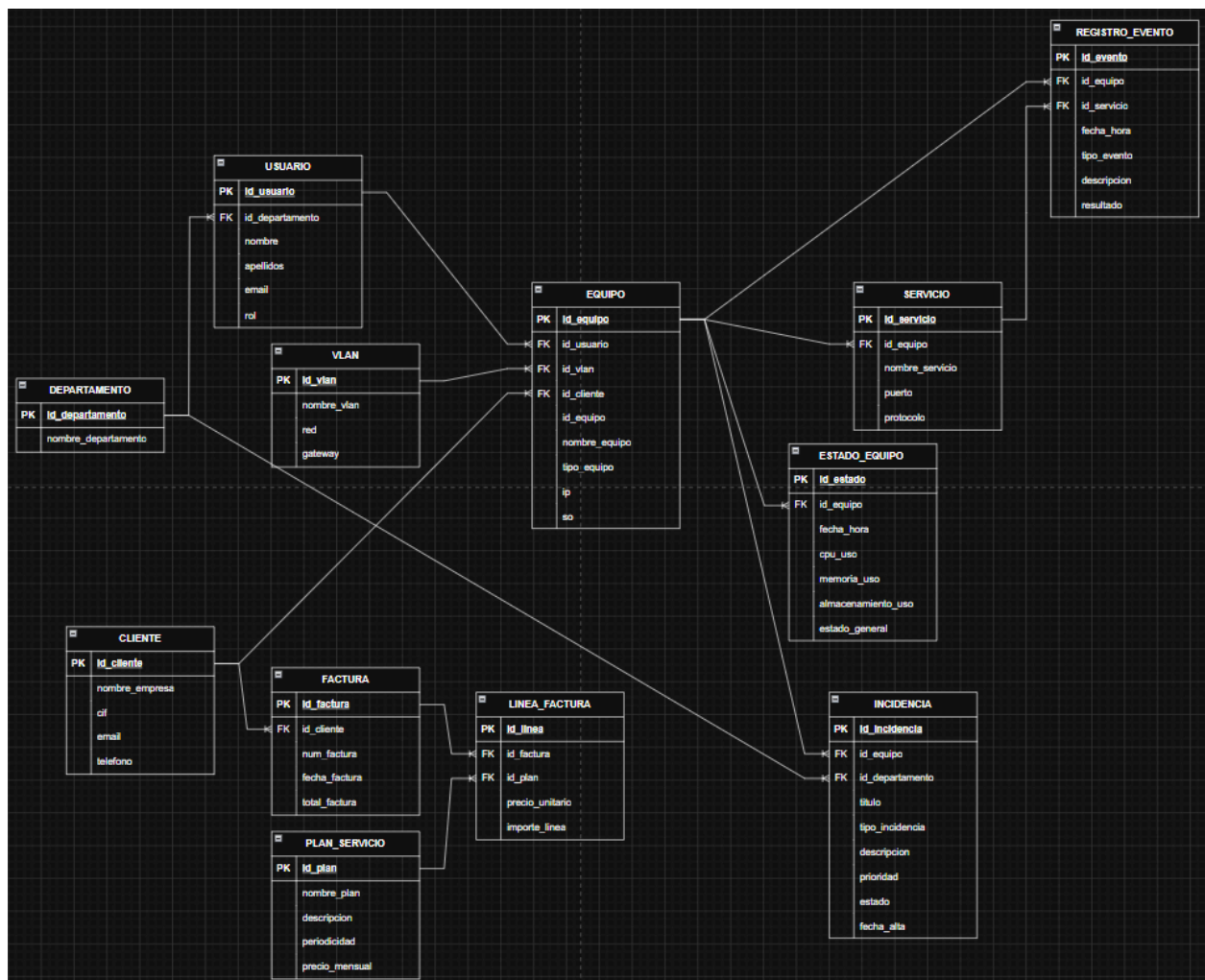
id_plan FK,

cantidad,

precio_unitario,

importe_linea

)



4. Creación de la base de datos

A continuación incluimos el script SQL de creación de la base de datos, con las tablas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones básicas.

```
CREATE TABLE departamento (  
    id_departamento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_departamento VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    rol VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id_departamento INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento)  
);  
  
CREATE TABLE vlan (  
    id_vlan INT PRIMARY KEY,  
    nombre_vlan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    red VARCHAR(20) NOT NULL,  
    gateway VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE equipo (  
    id_equipo SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_equipo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    tipo_equipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
    ip VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    so VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id_usuario INT NULL,  
    id_vlan INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_vlan) REFERENCES vlan(id_vlan)  
);
```

```
CREATE TABLE servicio (  
    id_servicio SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_servicio VARCHAR(50) NOT NULL,  
    puerto INT NOT NULL,  
    protocolo VARCHAR(10) NOT NULL,  
    id_equipo INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)  
);
```

```
CREATE TABLE registro_evento (  
    id_evento SERIAL PRIMARY KEY,
```



```
fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,  
id_equipo INT NOT NULL,  
id_servicio INT NOT NULL,  
tipo_evento VARCHAR(50) NOT NULL,  
descripcion TEXT NOT NULL,  
resultado VARCHAR(20) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo),  
FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio)  
);
```

```
CREATE TABLE estado_equipo (  
    id_estado SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_equipo INT NOT NULL,  
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,  
    cpu_uso DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    memoria_uso DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    almacenamiento_uso DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    estado_general VARCHAR(30) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)  
);
```

```
CREATE TABLE incidencia (  
    id_incidencia SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo_incidencia VARCHAR(50) NOT NULL,  
    descripcion TEXT NOT NULL,  
    prioridad VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    fecha_alta TIMESTAMP NOT NULL,  
    id_equipo INT NOT NULL,  
    id_departamento INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo),  
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento)  
);  
  
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cif VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE plan_servicio (  
    id_plan SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_plan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion TEXT NOT NULL,  
    periodicidad VARCHAR(50) NOT NULL,  
    precio_mensual DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE factura (  
    id_factura SERIAL PRIMARY KEY,  
    num_factura VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    fecha_factura DATE NOT NULL,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    total_factura DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);  
  
CREATE TABLE linea_factura (  
    id_linea SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_factura INT NOT NULL,  
    id_plan INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    importe_linea DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES factura(id_factura),  
    FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES plan_servicio(id_plan)  
);
```

5. Inserción y gestión de datos

El módulo exige insertar datos coherentes con el proyecto para poder probar consultas y funcionamiento del sistema.

5.1 Inserción de departamentos

```
INSERT INTO departamento (nombre_departamento) VALUES
```

```
('Usuarios'),
```

```
('SOC'),
```

```
('Administracion');
```

5.2 Inserción de usuarios

```
INSERT INTO usuario (nombre, apellidos, email, rol, id_departamento) VALUES
```

```
('Juan', 'Perez', 'juan.perez@vecnacore.local', 'Empleado', 1),
```

```
('Marta', 'Lopez', 'marta.lopez@vecnacore.local', 'Empleado', 1),
```

```
('Lucia', 'Sanchez', 'lucia.sanchez@vecnacore.local', 'Analista SOC', 2),
```

```
('David', 'Martin', 'david.martin@vecnacore.local', 'Analista SOC', 2),
```

```
('Carlos', 'Ruiz', 'carlos.ruiz@vecnacore.local', 'Administrador', 3),
```

```
('Ana', 'Torres', 'ana.torres@vecnacore.local', 'Administrador', 3);
```

5.3 Inserción de VLANs

```
INSERT INTO vlan (id_vlan, nombre_vlan, red, gateway) VALUES
(10, 'Usuarios', '10.20.10.0/24', '10.20.10.1'),
(20, 'Impresoras', '10.20.20.0/24', '10.20.20.1'),
(30, 'SOC', '10.20.30.0/24', '10.20.30.1'),
(40, 'Administracion', '10.20.40.0/24', '10.20.40.1'),
(50, 'WiFi Corporativa', '10.20.50.0/24', '10.20.50.1'),
(60, 'WiFi Invitados', '10.20.60.0/24', '10.20.60.1'),
(70, 'Servidores', '10.20.70.0/24', '10.20.70.1');
```

5.4 Inserción de equipos

```
INSERT INTO equipo (nombre_equipo, tipo_equipo, ip, so, id_usuario, id_vlan) VALUES
('PC-USER01', 'PC', '10.20.10.101', 'Windows 11 Pro', 13, 10),
('PC-USER02', 'PC', '10.20.10.102', 'Windows 11 Pro', 14, 10),
('PC-SOC01', 'PC', '10.20.30.101', 'Windows 11 Pro', 15, 30),
('PC-SOC02', 'PC', '10.20.30.102', 'Windows 11 Pro', 16, 30),
('PC-ADMIN01', 'PC', '10.20.40.101', 'Windows 11 Pro', 17, 40),
('PC-ADMIN02', 'PC', '10.20.40.102', 'Windows 11 Pro', 18, 40),
('PRINTER-01', 'Impresora', '10.20.20.60', 'Firmware', NULL, 20),
('PRINTER-02', 'Impresora', '10.20.20.61', 'Firmware', NULL, 20),
('SRV-DHCP', 'Servidor', '10.20.70.21', 'Windows Server 2019', NULL, 70),
('SRV-DNS', 'Servidor', '10.20.70.22', 'Windows Server 2019', NULL, 70),
('SRV-FTP', 'Servidor', '10.20.70.30', 'Windows Server 2019', NULL, 70),
('SRV-WEB', 'Servidor', '10.20.70.40', 'Windows Server 2019', NULL, 70);
```

5.5 Inserción de servicios

```
INSERT INTO servicio (nombre_servicio, puerto, protocolo, id_equipo) VALUES  
( 'DHCP', 67, 'UDP', 32),  
( 'DNS', 53, 'UDP', 33),  
( 'FTP', 21, 'TCP', 34),  
( 'WEB', 80, 'TCP', 35),  
( 'HTTPS', 443, 'TCP', 35),  
( 'RDP', 3389, 'TCP', 35);
```

5.6 Inserción de registros de evento

```
INSERT INTO registro_evento (fecha_hora, id_equipo, id_servicio, tipo_evento, descripcion,  
resultado) VALUES  
( '2026-03-01 09:00:00', 25, 10, 'ACCESO_WEB', 'Acceso correcto al servidor web',  
'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:05:00', 26, 10, 'ACCESO_WEB', 'Consulta al portal interno', 'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:10:00', 27, 9, 'ACCESO_FTP', 'Transferencia de archivo de auditoria',  
'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:15:00', 28, 8, 'CONSULTA_DNS', 'Resolucion de nombre interno',  
'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:20:00', 29, 10, 'ACCESO_WEB', 'Acceso al panel de administracion',  
'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:25:00', 30, 12, 'RDP', 'Conexion remota al servidor', 'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:30:00', 25, 12, 'RDP', 'Intento no autorizado de acceso remoto',  
'BLOQUEADO'),  
( '2026-03-01 09:35:00', 26, 12, 'RDP', 'Intento no autorizado de acceso remoto',  
'BLOQUEADO'),  
( '2026-03-01 09:40:00', 27, 10, 'ACCESO_WEB', 'Acceso a herramienta interna de  
monitorizacion', 'PERMITIDO'),  
( '2026-03-01 09:45:00', 28, 9, 'ACCESO_FTP', 'Descarga de fichero de registro', 'PERMITIDO');
```

5.7 Inserción de estados de equipo

```
INSERT INTO estado_equipo (id_equipo, fecha_hora, cpu_uso, memoria_uso, almacenamiento_uso, estado_general) VALUES
```

```
(33, '2026-03-01 10:00:00', 18.50, 42.00, 55.00, 'ACTIVO'),
```

```
(34, '2026-03-01 10:00:00', 22.00, 48.00, 51.00, 'ACTIVO'),
```

```
(35, '2026-03-01 10:00:00', 30.00, 50.00, 60.00, 'ACTIVO'),
```

```
(36, '2026-03-01 10:00:00', 65.00, 72.00, 70.00, 'ALERTA'),
```

```
(25, '2026-03-01 10:00:00', 12.00, 35.00, 40.00, 'ACTIVO'),
```

```
(27, '2026-03-01 10:00:00', 25.00, 45.00, 38.00, 'ACTIVO');
```

5.8 Inserción de incidencias

```
INSERT INTO incidencia (titulo, tipo_incidencia, descripcion, prioridad, estado, fecha_alta, id_equipo, id_departamento) VALUES
```

```
('Caida del servicio web', 'servicio_web', 'El servidor web no responde desde la VLAN de usuarios', 'ALTA', 'ABIERTA', '2026-03-01 10:05:00', 36, 3),
```

```
('Error de impresion', 'impresora', 'La impresora PRINTER-01 no recibe trabajos desde equipos de usuario', 'MEDIA', 'EN PROCESO', '2026-03-01 10:20:00', 31, 1),
```

```
('Acceso FTP rechazado', 'ftp', 'Se detectan errores de autenticacion en el acceso al servidor FTP', 'MEDIA', 'ABIERTA', '2026-03-01 10:30:00', 35, 2),
```

```
('Resolucion DNS lenta', 'dns', 'El servidor DNS responde con latencia elevada', 'BAJA', 'ABIERTA', '2026-03-01 10:45:00', 34, 3),
```

```
('Intento de acceso remoto bloqueado', 'seguridad', 'Se detectan intentos bloqueados de acceso RDP desde equipos no autorizados', 'ALTA', 'ABIERTA', '2026-03-01 11:00:00', 36, 2);
```

5.9 Inserción de clientes

```
INSERT INTO cliente (nombre_empresa, cif, email, telefono) VALUES
```

```
('Industrias Atlas S.L.', 'B12345678', 'contacto@atlas.es', '910000001'),
```

```
('Nexa Digital S.A.', 'A87654321', 'it@nexa.es', '910000002'),
```

```
('Logistica Boreal S.L.', 'B11223344', 'soporte@boreal.es', '910000003');
```

5.10 Inserción de planes de servicio

```
INSERT INTO plan_servicio (nombre_plan, descripcion, periodicidad, precio_mensual) VALUES  
INSERT INTO plan_servicio (nombre_plan, descripcion, periodicidad, precio_mensual) VALUES  
( 'Monitorización 24/7', 'Supervisión continua de la infraestructura todos los días de la semana',  
'Mensual', 1200.00),  
( 'Monitorizacion Fin de Semana', 'Supervisión de eventos y alertas durante sábados y  
domingos', 'Mensual', 500.00),  
( 'Monitorizacion Mensual', 'Supervisión operativa estándar con reporte mensual', 'Mensual',  
750.00);
```

5.11 Inserción de facturas

```
INSERT INTO factura (num_factura, fecha_factura, id_cliente, total_factura) VALUES  
( 'FAC-2026-001', '2026-03-01', 1, 1200.00),  
( 'FAC-2026-002', '2026-03-01', 2, 1250.00),  
( 'FAC-2026-003', '2026-03-01', 3, 500.00);
```

5.12 Inserción de líneas de factura

```
INSERT INTO linea_factura (id_factura, id_plan, cantidad, precio_unitario, importe_linea)  
VALUES  
(1, 1, 1, 1200.00, 1200.00),  
(2, 3, 1, 750.00, 750.00),  
(2, 2, 1, 500.00, 500.00),  
(3, 2, 1, 500.00, 500.00);
```


6. Consultas útiles del sistema

El módulo exige incluir consultas útiles para el sistema, como filtros, joins, listados de información y consultas de búsqueda.

Además, por el nivel trabajado en clase, conviene incluir consultas con SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY y HAVING, como las vistas en las sesiones de SQL.

6.1 Consultas de listados

1. Listado de usuarios con su departamento

```
SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.apellidos, u.rol, d.nombre_departamento
FROM usuario u
JOIN departamento d ON u.id_departamento = d.id_departamento
ORDER BY d.nombre_departamento, u.apellidos;
```

	id_usuario integer	nombre character varying (50)	apellidos character varying (100)	rol character varying (50)	nombre_departamento character varying (50)
1	17	Carlos	Ruiz	Administrador	Administracion
2	18	Ana	Torres	Administrador	Administracion
3	16	David	Martin	Analista SOC	SOC
4	15	Lucía	Sanchez	Analista SOC	SOC
5	14	Marta	Lopez	Empleado	Usuarios
6	13	Juan	Perez	Empleado	Usuarios

2. Equipos con usuario asignado y VLAN

```
SELECT e.nombre_equipo, e.tipo_equipo, e.ip, e.so, v.nombre_vlan, u.nombre, u.apellidos
FROM equipo e
LEFT JOIN usuario u ON e.id_usuario = u.id_usuario
JOIN vlan v ON e.id_vlan = v.id_vlan
ORDER BY v.id_vlan, e.nombre_equipo;
```

	nombre_equipo character varying (50)	tipo_equipo character varying (30)	ip character varying (20)	so character varying (50)	nombre_vlan character varying (50)	nombre character varying (50)	apellidos character varying (100)
1	PC-USER01	PC	10.20.10.101	Windows 11 Pro	Usuarios	Juan	Perez
2	PC-USER02	PC	10.20.10.102	Windows 11 Pro	Usuarios	Marta	Lopez
3	PRINTER-01	Impresora	10.20.20.60	Firmware	Impresoras	[null]	[null]
4	PRINTER-02	Impresora	10.20.20.61	Firmware	Impresoras	[null]	[null]
5	PC-SOC01	PC	10.20.30.101	Windows 11 Pro	SOC	Lucia	Sanchez
6	PC-SOC02	PC	10.20.30.102	Windows 11 Pro	SOC	David	Martin
7	PC-ADMIN01	PC	10.20.40.101	Windows 11 Pro	Administracion	Carlos	Ruiz
8	PC-ADMIN02	PC	10.20.40.102	Windows 11 Pro	Administracion	Ana	Torres
9	SRV-DHCP	Servidor	10.20.70.21	Windows Server 2019	Servidores	[null]	[null]
10	SRV-DNS	Servidor	10.20.70.22	Windows Server 2019	Servidores	[null]	[null]
11	SRV-FTP	Servidor	10.20.70.30	Windows Server 2019	Servidores	[null]	[null]
12	SRV-WEB	Servidor	10.20.70.40	Windows Server 2019	Servidores	[null]	[null]

3. Servicios disponibles y equipo donde están desplegados

SELECT s.nombre_servicio, s.puerto, s.protocolo, e.nombre_equipo

FROM servicio s

JOIN equipo e ON s.id_equipo = e.id_equipo

ORDER BY e.nombre_equipo, s.nombre_servicio;

	nombre_servicio character varying (50)	puerto integer	protocolo character varying (10)	nombre_equipo character varying (50)
1	DHCP	67	UDP	PRINTER-02
2	DNS	53	UDP	SRV-DHCP
3	FTP	21	TCP	SRV-DNS
4	HTTPS	443	TCP	SRV-FTP
5	RDP	3389	TCP	SRV-FTP
6	WEB	80	TCP	SRV-FTP

4. Registros de evento con equipo y servicio

SELECT re.fecha_hora, e.nombre_equipo, s.nombre_servicio, re.tipo_evento, re.resultado

FROM registro_evento re

JOIN equipo e ON re.id_equipo = e.id_equipo

JOIN servicio s ON re.id_servicio = s.id_servicio

ORDER BY re.fecha_hora DESC;

	fecha_hora timestamp without time zone	nombre_equipo character varying (50)	nombre_servicio character varying (50)	tipo_evento character varying (50)	resultado character varying (20)
1	2026-03-01 09:45:00	PC-SOC02	FTP	ACCESO_FTP	PERMITIDO
2	2026-03-01 09:40:00	PC-SOC01	WEB	ACCESO_WEB	PERMITIDO
3	2026-03-01 09:35:00	PC-USER02	RDP	RDP	BLOQUEADO
4	2026-03-01 09:30:00	PC-USER01	RDP	RDP	BLOQUEADO
5	2026-03-01 09:25:00	PC-ADMIN02	RDP	RDP	PERMITIDO
6	2026-03-01 09:20:00	PC-ADMIN01	WEB	ACCESO_WEB	PERMITIDO
7	2026-03-01 09:15:00	PC-SOC02	DNS	CONSULTA_DNS	PERMITIDO
8	2026-03-01 09:10:00	PC-SOC01	FTP	ACCESO_FTP	PERMITIDO
9	2026-03-01 09:05:00	PC-USER02	WEB	ACCESO_WEB	PERMITIDO
10	2026-03-01 09:00:00	PC-USER01	WEB	ACCESO_WEB	PERMITIDO

5. Incidencias con su tipo y departamento responsable

```
SELECT i.titulo, i.tipo_incidencia, i.prioridad, i.estado, d.nombre_departamento,
e.nombre_equipo
```

```
FROM incidencia i
```

```
JOIN departamento d ON i.id_departamento = d.id_departamento
```

```
JOIN equipo e ON i.id_equipo = e.id_equipo
```

```
ORDER BY i.fecha_alta DESC;
```

	titulo character varying (100)	tipo_incidencia character varying (50)	prioridad character varying (20)	estado character varying (20)	nombre_departamento character varying (50)	nombre_equipo character varying (50)
1	Intento de acceso remoto bloqueado	seguridad	ALTA	ABIERTA	SOC	SRV-WEB
2	Resolucion DNS lenta	dns	BAJA	ABIERTA	Administracion	SRV-DNS
3	Acceso FTP rechazado	ftp	MEDIA	ABIERTA	SOC	SRV-FTP
4	Error de impresion	impresora	MEDIA	EN PROCESO	Usuarios	PRINTER-01
5	Caída del servicio web	servicio_web	ALTA	ABIERTA	Administracion	SRV-WEB

6.2 Consultas con agregación

6. Número de equipos por VLAN

```
SELECT v.nombre_vlan, COUNT(e.id_equipo) AS total_equipos
```

```
FROM vlan v
```

```
LEFT JOIN equipo e ON v.id_vlan = e.id_vlan
```

```
GROUP BY v.id_vlan, v.nombre_vlan
```

```
ORDER BY total_equipos DESC;
```

	nombre_vlan character varying (50) 🔒	totalEquipos bigint 🔒
1	Servidores	4
2	Impresoras	2
3	Administracion	2
4	SOC	2
5	Usuarios	2
6	WiFi Corporativa	0
7	WiFi Invitados	0

7. Total de eventos por servicio

```
SELECT s.nombre_servicio, COUNT(re.id_evento) AS total_eventos
FROM servicio s
LEFT JOIN registro_evento re ON s.id_servicio = re.id_servicio
GROUP BY s.id_servicio, s.nombre_servicio
ORDER BY total_eventos DESC;
```

	nombre_servicio character varying (50) 🔒	totalEventos bigint 🔒
1	WEB	4
2	RDP	3
3	FTP	2
4	DNS	1
5	HTTPS	0
6	DHCP	0

8. Equipos con más de un evento registrado

```
SELECT e.nombre_equipo, COUNT(re.id_evento) AS num_eventos
FROM equipo e
JOIN registro_evento re ON e.id_equipo = re.id_equipo
GROUP BY e.id_equipo, e.nombre_equipo
HAVING COUNT(re.id_evento) > 1
ORDER BY num_eventos DESC;
```

	nombre_equipo character varying (50) 🔒	num_eventos bigint 🔒
1	PC-USER01	2
2	PC-USER02	2
3	PC-SOC01	2
4	PC-SOC02	2

9. Número de incidencias por departamento

```
SELECT d.nombre_departamento, COUNT(i.id_incidencia) AS total_incidencias
FROM departamento d
LEFT JOIN incidencia i ON d.id_departamento = i.id_departamento
GROUP BY d.id_departamento, d.nombre_departamento
ORDER BY total_incidencias DESC;
```

	nombre_departamento character varying (50) 🔒	total_incidencias bigint 🔒
1	Administracion	2
2	SOC	2
3	Usuarios	1

10. Equipos en estado de alerta

```
SELECT      e.nombre_equipo,      ee.fecha_hora,      ee.cpu_uso,      ee.memoria_uso,
ee.almacenamiento_uso, ee.estado_general
```

```
FROM estado_equipo ee
```

```
JOIN equipo e ON ee.id_equipo = e.id_equipo
```

```
WHERE ee.estado_general = 'ALERTA'
```

```
ORDER BY ee.fecha_hora DESC;
```

	nombre_equipo character varying (50) 🔒	fecha_hora timestamp without time zone 🔒	cpu_uso numeric (5,2) 🔒	memoria_uso numeric (5,2) 🔒	almacenamiento_uso numeric (5,2) 🔒	estado_general character varying (30) 🔒
1	SRV-WEB	2026-03-01 10:00:00	65.00	72.00	70.00	ALERTA

6.3 Consultas de búsqueda y negocio

11. Buscar incidencias abiertas de tipo seguridad

```
SELECT titulo, descripcion, prioridad, fecha_alta
```

```
FROM incidencia
```

```
WHERE estado = 'ABIERTA'
```

```
AND tipo_incidencia = 'seguridad'
```

```
ORDER BY fecha_alta DESC;
```

	titulo character varying (100) 🔒	descripcion text 🔒	prioridad character varying (20) 🔒	fecha_alta timestamp without time zone 🔒
1	Intento de acceso remoto bloqueado	Se detectan intentos bloqueados de acceso RDP desde equipos no autorizados	ALTA	2026-03-01 11:00:00

12. Mostrar eventos bloqueados

```
SELECT re.fecha_hora, e.nombre_equipo, s.nombre_servicio, re.descripcion
FROM registro_evento re
JOIN equipo e ON re.id_equipo = e.id_equipo
JOIN servicio s ON re.id_servicio = s.id_servicio
WHERE re.resultado = 'BLOQUEADO'
ORDER BY re.fecha_hora DESC;
```

	fecha_hora timestamp without time zone	nombre_equipo character varying (50)	nombre_servicio character varying (50)	descripcion text
1	2026-03-01 09:35:00	PC-USER02	RDP	Intento no autorizado de acceso remoto
2	2026-03-01 09:30:00	PC-USER01	RDP	Intento no autorizado de acceso remoto

13. Facturas con cliente

```
SELECT f.num_factura, f.fecha_factura, c.nombre_empresa, f.total_factura
FROM factura f
JOIN cliente c ON f.id_cliente = c.id_cliente
ORDER BY f.fecha_factura DESC;
```

	num_factura character varying (20)	fecha_factura date	nombre_empresa character varying (100)	total_factura numeric (10,2)
1	FAC-2026-001	2026-03-01	Industrias Atlas S.L.	1200.00
2	FAC-2026-002	2026-03-01	Nexa Digital S.A.	1250.00
3	FAC-2026-003	2026-03-01	Logistica Boreal S.L.	500.00

14. Detalle de líneas de factura

```
SELECT f.num_factura, c.nombre_empresa, p.nombre_plan, lf.cantidad, lf.precio_unitario, lf.importe_linea
```

```
FROM linea_factura lf
```

```
JOIN factura f ON lf.id_factura = f.id_factura
```

```
JOIN cliente c ON f.id_cliente = c.id_cliente
```

```
JOIN plan_servicio p ON lf.id_plan = p.id_plan
```

```
ORDER BY f.num_factura;
```

	num_factura character varying (20) 🔒	nombre_empresa character varying (100) 🔒	nombre_plan character varying (100) 🔒	cantidad integer 🔒	precio_unitario numeric (10,2) 🔒	importe_linea numeric (10,2) 🔒
1	FAC-2026-001	Industrias Atlas S.L.	Monitorización 24/7	1	1200.00	1200.00
2	FAC-2026-002	Nexa Digital S.A.	Monitorizacion Mensual	1	750.00	750.00
3	FAC-2026-002	Nexa Digital S.A.	Monitorizacion Fin de Semana	1	500.00	500.00
4	FAC-2026-003	Logistica Boreal S.L.	Monitorizacion Fin de Semana	1	500.00	500.00

15. Total facturado por cliente

```
SELECT c.nombre_empresa, SUM(f.total_factura) AS total_facturado
```

```
FROM cliente c
```

```
JOIN factura f ON c.id_cliente = f.id_cliente
```

```
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre_empresa
```

```
ORDER BY total_facturado DESC;
```

	nombre_empresa character varying (100) 🔒	total_facturado numeric 🔒
1	Nexa Digital S.A.	1250.00
2	Industrias Atlas S.L.	1200.00
3	Logistica Boreal S.L.	500.00

16. Servicios contratados por cada cliente

```
SELECT c.nombre_empresa, p.nombre_plan, p.periodicidad
FROM cliente c
JOIN factura f ON c.id_cliente = f.id_cliente
JOIN linea_factura lf ON f.id_factura = lf.id_factura
JOIN plan_servicio p ON lf.id_plan = p.id_plan
ORDER BY c.nombre_empresa, p.nombre_plan;
```

	nombre_empresa character varying (100) 🔒	nombre_plan character varying (100) 🔒	periodicidad character varying (50) 🔒
1	Industrias Atlas S.L.	Monitorización 24/7	Mensual
2	Logistica Boreal S.L.	Monitorizacion Fin de Semana	Mensual
3	Nexa Digital S.A.	Monitorizacion Fin de Semana	Mensual
4	Nexa Digital S.A.	Monitorizacion Mensual	Mensual

17. Clientes con más de una línea facturada

```
SELECT c.nombre_empresa, COUNT(lf.id_linea) AS num_lineas
FROM cliente c
JOIN factura f ON c.id_cliente = f.id_cliente
JOIN linea_factura lf ON f.id_factura = lf.id_factura
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre_empresa
HAVING COUNT(lf.id_linea) > 1
ORDER BY num_lineas DESC;
```

	nombre_empresa character varying (100) 🔒	num_lineas bigint 🔒
1	Nexa Digital S.A.	2

7. Conclusión

La base de datos diseñada para VECNA CORE permite almacenar de forma estructurada la información principal del sistema, incluyendo usuarios, equipos, VLANs, servicios, eventos en tiempo real, estados de equipos, incidencias, clientes, planes de servicio y facturación.

También se ha ampliado la base de datos con una parte de negocio real, incorporando clientes, planes de servicio, facturas y líneas de factura, lo que permite reflejar mejor el funcionamiento profesional de VECNA CORE como empresa que ofrece servicios de monitorización y soporte.